

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 1011

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

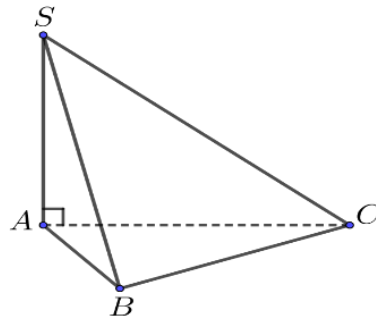
Câu 1. Nghiệm của phương trình $3^{2x+3} = 3^x$ là

- A. $x = \frac{3}{2}$. B. $x = -1$. C. $x = -3$. D. $x = 3$.

Câu 2. Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt[2026]{a}$ bằng

- A. a^{2026} . B. $\sqrt{a^{2026}}$. C. $a^{\sqrt{2026}}$. D. $a^{\frac{1}{2026}}$.

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC đều. Mệnh đề nào sau đây là đúng?



- A. $SA \perp AB$. B. $SA \perp SB$. C. $AB \perp AC$. D. $SA \perp SC$.

Câu 4. Một hộp đựng 10 tấm thẻ cùng loại đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp đó. Gọi A là biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 5”, B là biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số lẻ”. Số phần tử của $A \cap B$ là

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 7.

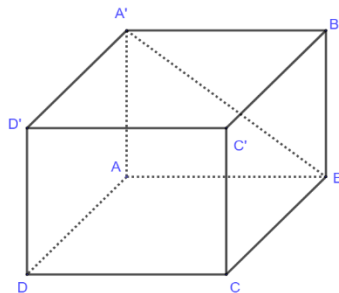
Câu 5. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = \frac{1}{2}$ và $P(B) = \frac{1}{4}$. Xác suất của biến cố AB là

- A. $P(AB) = \frac{1}{12}$. B. $P(AB) = \frac{1}{8}$. C. $P(AB) = \frac{2}{6}$. D. $P(AB) = \frac{3}{4}$.

Câu 6. Tập xác định của hàm số $y = \log_5(3x - 6)$ là

- A. $\mathbb{R}$. B. $(2; +\infty)$. C. $(5; +\infty)$. D. $(-\infty; 2)$.

Câu 7. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$.



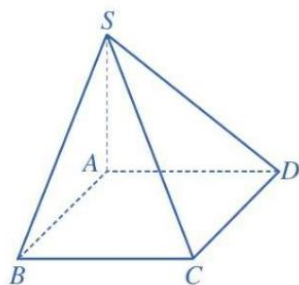
Góc giữa hai đường thẳng BA' và CD bằng

- A. 60° . B. 90° . C. 45° . D. 30° .

Câu 8. Cho hàm số $y = \cos x$. Đạo hàm cấp hai y'' là

- A. $-\sin x$. B. $-\cos x$. C. $\sin x$. D. $\cos x$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $2a$, $SA \perp (ABCD)$; $SA = 2a$.



Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAD) bằng

- A. a . B. $2a$. C. $a\sqrt{2}$. D. $\frac{a}{2}$.

Câu 10. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{3x+2}{x-1}$ là

- A. $y' = \frac{-1}{(x-1)^2}$. B. $y' = \frac{3}{(x-1)^2}$. C. $y' = \frac{5}{(x-1)^2}$. D. $y' = \frac{-5}{(x-1)^2}$.

Câu 11. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 2026$. Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là

- A. 2 B. 0. C. 1. D. 3.

Câu 12. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_4 x < \frac{1}{2}$ là tập nào sau đây?

- A. $(0; 2)$. B. $(-\infty; 3)$. C. $(-\infty; 3]$. D. $(0; 2]$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a$.

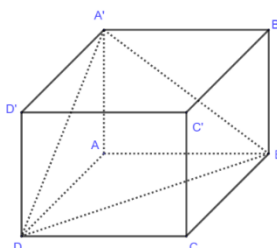
- a) Hai mặt phẳng (SBD) và (SAC) vuông góc với nhau.
b) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng SC lên mặt phẳng $(ABCD)$ là đường thẳng AC .
c) Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng a^3 .
d) Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° .

Câu 2. Cho hàm số $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$.

- a) Phương trình $f'(x) = 0$ có hai nghiệm.
b) $f(-1) = -3$.
c) Hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = -x^2 + 3x + 1$.
d) $f''(0) = 0$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho khối hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng 60. Khi đó thể tích của khối tứ diện $ABDA'$ bằng bao nhiêu?



- Câu 2.** Đạo hàm của hàm số $y = 2\sin x + 7\cos x - 1$ là $y' = a\cos x + b\sin x + c$. Với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$
- Câu 3.** Anh Hưng gửi tiết kiệm khoản tiền 600 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% / năm theo hình thức lãi kép kì hạn 12 tháng. Hỏi sau 6 năm gửi tiết kiệm anh Hưng thu về (cả vốn lẫn lãi) được bao nhiêu triệu đồng. Cho biết công thức lãi kép là $T = A \cdot (1+r)^n$, trong đó A là tiền vốn, T là tiền vốn và lãi nhận được sau n năm, r là lãi suất/năm. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).
- Câu 4.** Hai xạ thủ lần lượt bắn vào một bia một cách độc lập với nhau. Xác suất để xạ thủ thứ nhất, thứ hai bắn trúng đích lần lượt là 0,5; 0,6. Tính xác suất để cả hai người đều bắn không trúng đích.

PHẦN IV. Tự luận.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 1$ có đồ thị là (C).

a) Tính y' .

b) Giải phương trình $y' = 0$.

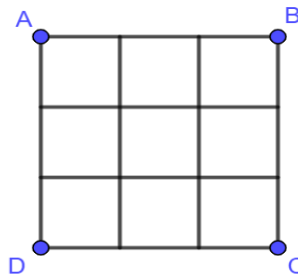
c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: $y = -3x + 1$

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh bằng a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, và khoảng cách từ A đến cạnh SB là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

a) Chứng minh rằng $CD \perp (SAD)$.

b) Tính khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác SAB đến mặt phẳng (SAC) .

Câu 3. Cho tập hợp gồm 22 số tự nhiên $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22\}$. Xếp ngẫu nhiên 9 số tự nhiên từ tập S vào 9 ô vuông của bảng 3×3 như hình vẽ (mỗi ô một số khác nhau).



Tính xác suất để các số được xếp vào mỗi ô vuông nằm trên đường chéo AC và BD theo thứ tự lập thành một cặp số nhân.

-- Hết --

(Đề thi có 3 trang)

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 1012

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_9 x \leq \frac{1}{2}$ là tập nào sau đây?

- A. $(0; 3]$. B. $(-\infty; 3]$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(0; 3)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = \sin x$. Đạo hàm cấp hai y'' là

- A. $\sin x$. B. $\cos x$. C. $-\cos x$. D. $-\sin x$.

Câu 3. Tập xác định của hàm số $y = \log_5(3x - 9)$ là

- A. $(3; +\infty)$. B. $(5; +\infty)$. C. $(-\infty; 3)$. D. $\mathbb{R}$.

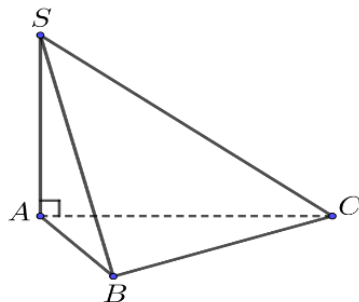
Câu 4. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 2026$. Số nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ là

- A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

Câu 5. Với a là số thực dương tùy ý, $\sqrt[2025]{a}$ bằng

- A. $a^{\frac{1}{2025}}$. B. $a^{\sqrt{2025}}$. C. a^{2025} . D. $\sqrt{a^{2025}}$.

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC đều. Mệnh đề nào sau đây là đúng?



- A. $SA \perp SC$. B. $AB \perp AC$. C. $SA \perp SB$. D. $SA \perp AB$.

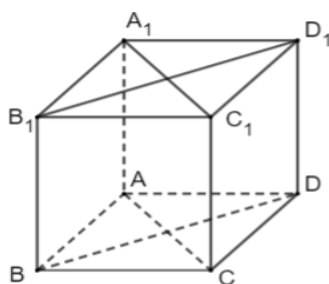
Câu 7. Nghiệm của phương trình $5^{2x-3} = 5^{x+7}$ là

- A. $x = \frac{10}{3}$. B. $x = 10$. C. $x = 4$. D. $x = \frac{4}{3}$.

Câu 8. Cho A và B là hai biến cố độc lập. Biết $P(A) = \frac{1}{3}$ và $P(B) = \frac{1}{4}$. Xác suất của biến cố AB là

- A. $P(AB) = \frac{2}{7}$. B. $P(AB) = \frac{1}{7}$. C. $P(AB) = \frac{7}{12}$. D. $P(AB) = \frac{1}{12}$.

Câu 9. Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$.



Số đo của góc giữa hai đường thẳng AC và DD_1 bằng

- A. 60° . B. 120° . C. 45° . D. 90° .

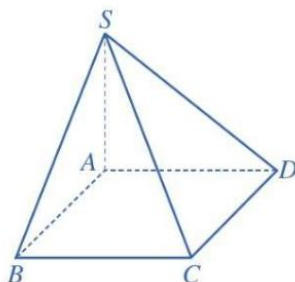
Câu 10. Một hộp đựng 10 tấm thẻ cùng loại đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp đó. Gọi A là biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số nhỏ hơn 5”, B là biến cố: “Rút được tấm thẻ ghi số lẻ”. Số phần tử của $A \cup B$ là

- A. 5. B. 6. C. 7. D. 4.

Câu 11. Đạo hàm của hàm số $y = \frac{3x-5}{x+1}$ là

- A. $y' = \frac{2}{(x+1)^2}$. B. $y' = \frac{-8}{(x+1)^2}$. C. $y' = \frac{-2}{(x+1)^2}$. D. $y' = \frac{8}{(x+1)^2}$.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , $SA \perp (ABCD)$ và $SA = 2a$.



Khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAD) bằng

- A. $2a$. B. $\frac{a\sqrt{2}}{2}$. C. a . D. $\frac{a}{2}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x$.

- a) Hàm số $f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 - 3$.
b) Phương trình $f'(x) = 0$ có một nghiệm.
c) $f''(1) = 0$.
d) $f(-1) = -4$.

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$.

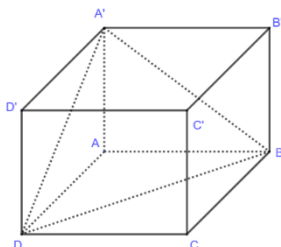
- a) Hình chiếu vuông góc của đường thẳng SB lên mặt phẳng $(ABCD)$ là đường thẳng AB .
b) Hai mặt phẳng (SBC) và (SAB) vuông góc với nhau.
c) Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng $a^3\sqrt{2}$.
d) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 60° .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Trong phòng học của An có hai bóng đèn và xác suất hỏng của chúng lần lượt bằng 0,5; 0,4. Chỉ cần có một bóng đèn sáng thì An vẫn có thể làm bài tập được. Tính xác suất để An có thể làm bài tập, biết tình trạng (sáng hoặc bị hỏng) của mỗi bóng đèn không ảnh hưởng đến tình trạng các bóng còn lại.

Câu 2. Đạo hàm của hàm số $y = 5\sin x - 3\cos x + 2$ là $y' = a\cos x + b\sin x + c$. Với $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Tính giá trị biểu thức $P = a + b + c$

Câu 3. Cho khối hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có thể tích bằng 24. Khi đó thể tích của khối tứ diện $ABDA'$ bằng bao nhiêu?



Câu 4. Anh Hưng gửi tiết kiệm khoản tiền 600 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 7% / năm theo hình thức lãi kép kì hạn 12 tháng. Hỏi sau 5 năm gửi tiết kiệm anh Hưng thu về (cả vốn lẫn lãi) được bao nhiêu triệu đồng. Cho biết công thức lãi kép là $T = A \cdot (1+r)^n$, trong đó A là tiền vốn, T là tiền vốn và lãi nhận được sau n năm, r là lãi suất/năm. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

PHẦN IV. Tự Luận.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 1$ có đồ thị là (C).

a) Tính y' .

b) Giải phương trình $y' = 0$.

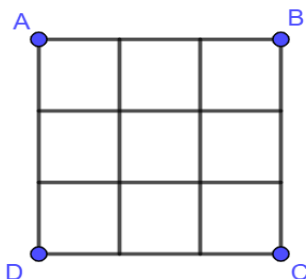
c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: $y = 3x - 8$

Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O , cạnh bằng a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, và khoảng cách từ A đến cạnh SD là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

a) Chứng minh rằng $CB \perp (SAB)$

b) Tính khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác SAD đến mặt phẳng (SAC) .

Câu 3. Cho tập hợp gồm 20 số tự nhiên $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20\}$. Xếp ngẫu nhiên 9 số tự nhiên từ tập S vào 9 ô vuông của bảng 3×3 như hình vẽ (mỗi ô một số khác nhau).



Tính xác suất để các số được xếp vào mỗi ô vuông nằm trên đường chéo AC và BD theo thứ tự lập thành một cặp số nhân.

-- Hết --

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 11

Lưu ý: Mọi cách giải khác đáp án mà đúng đều cho điểm tương ứng

1. Đáp án phần I và phần II.

2.

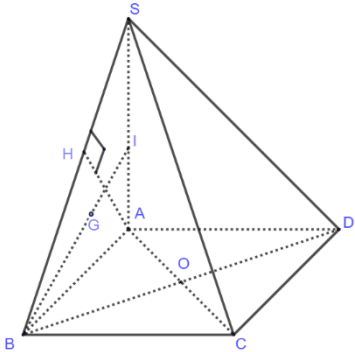
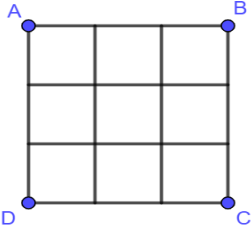
Câu\Mã đề	1011	1013	1015	1017	1012	1014	1016	1018
1	C	A	D	B	A	A	A	A
2	D	D	D	D	D	D	C	B
3	A	D	A	C	A	B	A	A
4	B	B	C	C	B	B	B	C
5	B	D	B	B	A	C	D	B
6	B	D	A	B	D	A	C	A
7	C	B	B	B	B	B	C	D
8	B	C	D	C	D	B	C	D
9	B	D	C	B	D	A	D	A
10	D	C	C	A	C	C	D	A
11	A	B	A	C	D	B	A	A
12	A	C	C	B	C	A	C	C
13	ĐĐSS	SSDS	ĐSDS	ĐSDS	ĐSSS	ĐSSĐ	ĐSSS	SSDS
14	ĐSSS	SSĐĐ	SSDS	ĐSSS	ĐĐSS	SDSS	SDSD	ĐSSĐ
15	10	10	-5	900	0,8	4	842	842
16	-5	-5	0,2	-5	8	0,8	0,8	0,8
17	900	0,2	900	10	4	842	8	8
18	0,2	900	10	0,2	842	8	4	4



3. Phần tự luận.

ĐỀ LỄ.

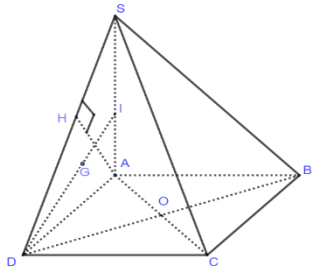
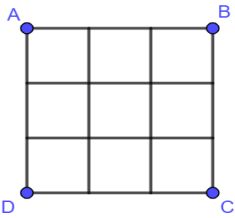
Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (1,5 điểm)	Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x + 1$ có đồ thị là (C). a) Tính y' . b) Giải phương trình $y' = 0$. c) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: $y = -3x + 1$	
	a). Tính $y' = x^2 + 2x - 3$	0,5
	b). Giải pt $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}$	0,25
	c). Do TT song song với d: $y = -3x + 1 \Rightarrow k = -3$ Hệ số góc của TT: $k = -3 \Leftrightarrow y' = -3 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 3 = -3 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$	0,25
	TH1: $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = y(0) = 1; (k = -3)$ $\Rightarrow$ PTTT : $y - 1 = -3(x - 0)$ $\Leftrightarrow y = -3x + 1$ (loại)	0,25
	TH2: $x_0 = -2 \Rightarrow y_0 = y(-2) = \frac{25}{3}; (k = -3)$ $\Rightarrow$ PTTT : $y - \frac{25}{3} = -3(x + 2)$ $\Leftrightarrow y = -3x + \frac{7}{3}$ KL: Có 1 TT song song với d là $y = -3x + \frac{7}{3}$	0,25
Câu 2 (1,0 điểm)	Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh bằng a . Biết SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, và khoảng cách từ A đến cạnh SB là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. a) Chứng minh rằng $CD \perp (SAD)$. b) Tính khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác SAB đến mặt phẳng (SAC) .	

	a) theo giả thiết có $CD \perp AD$ (Do ABCD là hình vuông) (1) Lại có $SA \perp (ABCD), CD \subset (ABCD) \Rightarrow SA \perp CD$ (2) AD, SA cắt nhau tại A, cùng thuộc (SAD) (3) Từ (1), (2), (3) $\Rightarrow CD \perp (SAD)$ 	0,5
	b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB $\Rightarrow d(A, SB) = AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Từ công thức $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AB^2}$. Tính được $SA = a\sqrt{3}$ Gọi G là trọng tâm tam giác SAB và $d(B, (SAC)) = BO = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.	0,25
	Ta có : $\frac{d(G, (SAC))}{d(B, (SAC))} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow d(G, (SAC)) = \frac{1}{3} d(B, (SAC)) = \frac{BO}{3} = \frac{a\sqrt{2}}{6}$ $\Rightarrow d(G, (SAC)) = \frac{a\sqrt{2}}{6}$	0,25
Câu 3 (0,5 điểm)	Cho tập hợp gồm 22 số tự nhiên $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22\}$. Xếp ngẫu nhiên 9 số tự nhiên từ tập S vào 9 ô vuông của bảng 3×3 như hình vẽ (mỗi ô một số khác nhau).  Tính xác suất để các số được xếp vào mỗi ô vuông nằm trên đường chéo AC và BD theo thứ tự lập thành một cặp số nhân. Không gian mẫu $n(\Omega) = A_{22}^9$ Gọi bộ ba số là $(x; y; z)$. Điều kiện chúng lập thành cặp số nhân là $y^2 = xz$; với $x; y; z$ phân biệt . Ta tìm các bộ thỏa mãn $y^2 = xz$; $x; y; z \in S$; $x; y; z$ phân biệt. Các giá trị thỏa mãn là : Với $y = 4 \Rightarrow y^2 = 16 : \{x; z\} = \{1; 16\}; \{2; 8\}$ Với $y = 6 \Rightarrow y^2 = 36 : \{x; z\} = \{2; 18\}; \{4; 9\}; \{3; 12\}$; Với $y = 12 \Rightarrow y^2 = 144 : \{x; z\} = \{8; 18\}; \{9; 16\}$. Xét bộ $y = 4 \Rightarrow y^2 = 16 : \{x; z\} = \{1; 16\}; \{2; 8\}$ có $8.A_7^4$ cách sắp xếp. Tương tự bộ $\{8; 18\}; \{9; 16\}$. có $8.A_7^4$	0,25 0,25

	Xét bộ $\{2;18\};\{4;9\};\{3;12\}$ có $C_3^2 \cdot 8 \cdot A_{17}^2$ cách $n(A) = 2 \cdot 8 \cdot A_{17}^4 + C_3^2 \cdot 8 \cdot A_{17}^4 \Rightarrow P(A) = \frac{16 \cdot A_{17}^4 + C_3^2 \cdot 8 \cdot A_{17}^4}{A_{22}^9} = \frac{1}{79002}$	
--	--	--

ĐỀ CHẨN

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (1,5 điểm)	Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 1$ có đồ thị là (C). a. Tính $y' = x^2 - 2x$ b. Giải pt $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$. d. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến song song với đường thẳng d: $y = 3x + 10$	
	a). Tính $y' = x^2 - 2x$	0,5
	b). Giải pt $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.	0,25
	c). Do TT song song với d: $y = 3x + 10 \Rightarrow k = 3$	
	Hệ số góc của TT: $k = 3 \Leftrightarrow y' = 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x = -3 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$	0,25
	TH1: $x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = y(-1) = -\frac{1}{3}; (k = 3)$ $\Rightarrow$ PTTT : $y + \frac{1}{3} = 3(x + 1)$ $\Leftrightarrow y = 3x + \frac{8}{3}$	0,25
Câu 2 (1,0 điểm)	TH2: $x_0 = 3 \Rightarrow y_0 = y(3) = 1; (k = 3)$ $\Rightarrow$ PTTT : $y + 1 = 3(x - 3)$ $\Leftrightarrow y = 3x - 8$ (loại). KL: Có 1 TT song song với d là $y = 3x + \frac{8}{3}$	0,25
	Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O, cạnh bằng a. Biết SA vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, và khoảng cách từ A đến cạnh SD là $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. a) Chứng minh rằng $CB \perp (SAB)$	

	b) Tính khoảng cách từ trọng tâm G của tam giác SAD đến mặt phẳng (SAC). a) Theo giả thiết có $CB \perp AB$ (Do ABCD là hình vuông) (1) Lại có $SA \perp (ABCD), CB \in (ABCD) \Rightarrow SA \perp CB$ (2) AB, SA cắt nhau tại A, cùng thuộc (SAB) (3) Từ (1), (2), (3) $\Rightarrow CB \perp (SAB)$	0,5
	 b) Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SD $\Rightarrow d(A, SD) = AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$. Từ công thức $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{SA^2} + \frac{1}{AD^2}$.Tính được $SA = a\sqrt{3}$ Gọi G là trọng tâm tam giác SAD và $d(D, (SAC)) = DO = a\sqrt{2}$.	0,25
	Ta có $\frac{d(G, (SAC))}{d(D, (SAC))} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow d(G, (SAC)) = \frac{1}{3} d(D, (SAC)) = \frac{DO}{3} = \frac{a\sqrt{2}}{6}.$ Ta có : $\frac{d(G, (SAC))}{d(B, (SAC))} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow d(G, (SAC)) = \frac{1}{3} d(B, (SAC)) = \frac{BO}{3} = \frac{a\sqrt{2}}{6}$ $\Rightarrow d(G, (SAC)) = \frac{a\sqrt{2}}{6}$	0,25
Câu 3 (0,5 điểm)	Cho tập hợp gồm 20 số tự nhiên $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20\}$. Xếp ngẫu nhiên 9 số tự nhiên từ tập S vào 9 ô vuông của bảng 3×3 như hình vẽ (mỗi ô một số khác nhau).  Tính xác suất để các số được xếp vào mỗi ô vuông nằm trên đường chéo AC và BD theo thứ tự lập thành một cặp số nhân. Không gian mẫu $n(\Omega) = A_{20}^9$ Gọi bộ ba số là $(x; y; z)$. Điều kiện chúng lập thành cặp số nhân là $y^2 = xz$; với $x; y; z$ phân biệt. Ta tìm các bộ thỏa mãn $y^2 = xz$; $x; y; z \in S$; $x; y; z$ phân biệt (mỗi giá trị y phải có 2 bộ số x, z thỏa mãn). Các giá trị thỏa mãn là : Với $y = 4 \Rightarrow y^2 = 16 : \{x; z\} = \{1; 16\}; \{2; 8\}$ Với $y = 6 \Rightarrow y^2 = 36 : \{x; z\} = \{2; 18\}; \{4; 9\}; \{3; 12\};$	0,25

	Với $y = 12 \Rightarrow y^2 = 144 : \{x; z\} = \{8; 18\}; \{9; 16\}$.	
	Xét bộ $y = 4 \Rightarrow y^2 = 16 : \{x; z\} = \{1; 16\}; \{2; 8\}$ có $8.A_{15}^4$ cách sắp xếp. Tương tự bộ $\{8; 18\}; \{9; 16\}$. có $8.A_{15}^4$ Xét bộ $\{2; 18\}; \{4; 9\}; \{3; 12\}$ có $C_3^2.8.A_{15}^2$ cách $n(A) = 2.8.A_{15}^4 + C_3^2.8.A_{15}^4 \Rightarrow P(A) = \frac{16.A_{15}^4 + C_3^2.8.A_{15}^4}{A_{20}^9} = \frac{1}{46512}$	0,25

----- HẾT -----